# Casa Rocha — qué se hizo (plano R1.6 y modelo ETABS R1.0)

Morelia, Michoacán · 2 de octubre de 2026 · Base: 001_PLANO_CROCHA_R1.5.dxf y machote 002_HUAYACAN_R2.2.e2k

| Archivo | Qué es |
|---|---|
| 001_PLANO_CROCHA_R1.6.dxf | Plano corregido (plantas, cortes, escalera y 3 layouts). |
| 001_CASA_ROCHA_R1.0.e2k | Modelo ETABS. Abrir con **File › Import › ETABS .e2k** y guardar como .EDB. Revisar la ventana de advertencias al importar. |
| scripts/ | Generadores en Python (rehacen el DXF y el .e2k si cambia algún dato). |

## 1. Plano DXF (R1.6)

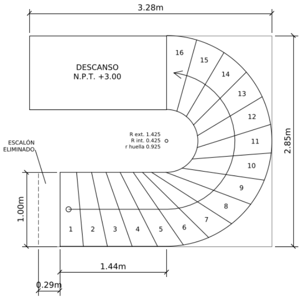
- **Comedor para 15:** mesa de 1.10 × 4.20 m con 7 + 7 sillas y 1 en cabecera (0.60 m por persona). Quedan 1.3 m libres al muro y a los bancos de la isla. La cota de 4.78 se bajó para que no cruce la mesa.
- **Escalera sin el primer escalón:** el arranque se recorre 0.29 m y se mantienen 17 peraltes. Se redibujó en planta baja, planta alta, cortes A-A' y B-B' (además ya asienta en N.P.T. ±0.00; antes estaba 4 cm arriba) y en la lámina A-03, con isométrico nuevo y tablas de geometría y trazo.
- **Recámara principal:** se agregó la línea de centro del muro baño/recámara (y la del muro del eje D, que tampoco la tenía). El vano del baño medía 0.85 con hoja de 0.70: el muro se prolongó 10 cm (vano 0.75 = hoja 0.70 + 0.05, como dice la nota 5). El mueble de TV se recorrió para no tapar la puerta.
- **Ejes a centro de muro:** el eje H estaba 17.5 cm fuera del muro (39.36 → 39.185) y el eje 10 estaba 10 cm fuera (13.821 → 13.721; los cortes ya lo traían bien). Se revisaron todos los demás: coinciden a menos de 3.4 mm. Al mover H, las cotas G-H / H-J quedan en 1.33 / 1.60. En PA hay tres divisorios de baño a 10 cm de los ejes B, D y G; no se movieron para no cambiar las medidas interiores.
- **Cotas:** las de 1.50 y 1.43 que estaban volteadas se rehicieron derechas. En las cadenas con claros de 0.50 m, el texto va abajo de la línea para que no se encime.
- **Bloques:** autos y pick-up modernos en planta y de perfil en el corte A-A' (con líneas ocultas). La sala se cambió por un seccional en L, dos sillones lounge, mesas de centro anidadas, tapete y lámpara de arco. Los cortes A-A' y B-B' también muestran la sala y el comedor nuevos.
- **Layouts:** plantas a 1:75 (antes 1:100), cortes a 1:40 (antes 1:50) y escalera a 1:20 (antes 1:25). Las notas se reacomodaron sin encimarse. Se corrigieron los rótulos y cotas que se encimaban (máquinas, recámaras, área de lavado, baño de PA y cotas de 0.50) y un rótulo RECÁMARA repetido. En el membrete, el renglón ARCHIVO se salía del marco. Se agregó un cuadro de revisiones.
- **Notas:** la nota 3 ahora dice azotea reticular, para que coincida con el modelo. La nota 6 se actualizó con la escalera nueva y se agregó la referencia del Reglamento de Morelia.

**Escalera recalculada** (no cumplía con sólo quitar el escalón):

| Opción | Peralte | Huella en línea de huella | Huella a 0.40 del barandal int. | 2P + H | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 peraltes (sólo quitar el escalón) | 0.1875 | 0.29 | 0.26 | 0.665 | No: P > 0.18 y 2P+H > 0.65 |
| 17 peraltes, 11 huellas radiales en la curva | 0.1765 | 0.264 | 0.236 | 0.617 | No: H40 < 0.25 |
| **17 peraltes, 16 huellas compensadas (elegida)** | **0.1765** | **0.264 – 0.278** | **0.251 – 0.265** | **0.617 – 0.631** | **Sí (criterio del plano)** |

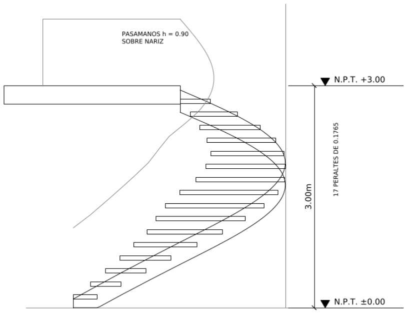
Mismo hueco y mismos radios (int. 0.425 / ext. 1.425). La huella interior mínima es de 0.123 m. Queda pendiente con el D.R.O.: el Reglamento de Morelia pide huella de 0.28 y máximo 15 peraltes entre descansos, y la escalera original ya tenía 17.

# ESCALERA CURVA — DETALLE (RECALCULADA: SE ELIMINA EL PRIMER ESCALÓN)



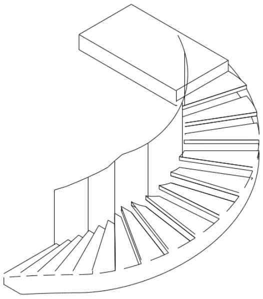
PLANTA

ESC. 1:20



ALZADO (VISTA HACIA EJE 15)

ESC. 1:20



ISOMÉTRICO (SIN ESCALA)

TABLA 1. GEOMETRÍA POR PELDAÑO (m)

| PE-RALTE | NIVEL HUELLA | HUELLA EN LÍNEA DE HUELLA | HUELLA A 0.40 DEL BARANDAL INT. | HUELLA BORDE INT. | HUELLA BORDE EXT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.176 | 0.274 | 0.265 | 0.228 | 0.320 |
| 2 | 0.353 | 0.264 | 0.251 | 0.203 | 0.325 |
| 3 | 0.529 | 0.265 | 0.251 | 0.196 | 0.335 |
| 4 | 0.706 | 0.267 | 0.251 | 0.190 | 0.343 |
| 5 | 0.882 | 0.270 | 0.251 | 0.178 | 0.350 |
| 6 | 1.059 | 0.273 | 0.251 | 0.125 | 0.357 |
| 7 | 1.235 | 0.268 | 0.251 | 0.123 | 0.363 |
| 8 | 1.412 | 0.270 | 0.251 | 0.194 | 0.369 |
| 9 | 1.588 | 0.271 | 0.251 | 0.228 | 0.375 |
| 10 | 1.765 | 0.272 | 0.251 | 0.186 | 0.381 |
| 11 | 1.941 | 0.274 | 0.251 | 0.170 | 0.387 |
| 12 | 2.118 | 0.275 | 0.251 | 0.162 | 0.392 |
| 13 | 2.294 | 0.276 | 0.251 | 0.156 | 0.398 |
| 14 | 2.471 | 0.277 | 0.251 | 0.151 | 0.403 |
| 15 | 2.647 | 0.278 | 0.251 | 0.147 | 0.408 |
| 16 | 2.824 | 0.278 | 0.251 | 0.143 | 0.414 |
| 17 | 3.000 | LLEGADA | N.P.T. | +3.00 | |

TABLA 2. TRAZO DE NARICES (m, ORIGEN EN EL CENTRO DEL GIRO)

| NARIZ | INT. X | INT. Y | EXT. X | EXT. Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -1.444 | -0.425 | -1.444 | -1.425 |
| 1 | -1.216 | -0.425 | -1.124 | -1.425 |
| 2 | -1.013 | -0.425 | -0.799 | -1.425 |
| 3 | -0.817 | -0.425 | -0.464 | -1.425 |
| 4 | -0.627 | -0.425 | -0.121 | -1.425 |
| 5 | -0.450 | -0.425 | 0.228 | -1.407 |
| 6 | -0.324 | -0.425 | 0.570 | -1.306 |
| 7 | -0.201 | -0.425 | 0.881 | -1.120 |
| 8 | -0.007 | -0.425 | 1.139 | -0.857 |
| 9 | 0.211 | -0.369 | 1.322 | -0.531 |
| 10 | 0.347 | -0.245 | 1.416 | -0.163 |
| 11 | 0.415 | -0.090 | 1.407 | 0.223 |
| 12 | 0.419 | 0.071 | 1.294 | 0.597 |
| 13 | 0.366 | 0.216 | 1.080 | 0.930 |
| 14 | 0.268 | 0.330 | 0.777 | 1.194 |
| 15 | 0.141 | 0.401 | 0.408 | 1.365 |
| 16 | 0.000 | 0.425 | 0.000 | 1.425 |

NOTAS DE LA ESCALERA

1. SE ELIMINA EL PRIMER ESCALÓN: EL ARRANQUE SE RECORRE 0.29 m (DE 37.551 A 37.841 EN EJES DE PLANTA).
2. DESNIVEL 3.00 m = 17 PERALTES DE 0.1765 m (MÁX. 0.18 ✓).
3. 16 HUELLAS COMPENSADAS (BALANCEADAS) EN TODO EL TRAMO: EN LÍNEA DE HUELLA (r = 0.925) 0.264 A 0.278 m; A 0.40 m DEL BARANDAL INTERIOR 0.251 A 0.265 m (MÍN. 0.25 ✓).
4. 2P + H = 0.617 A 0.631 m (ENTRE 0.61 Y 0.65 ✓).
5. CON EL MISMO HUECO, 11 HUELLAS RADIALES DARÍAN 0.236 m A 0.40 DEL BARANDAL (NO CUMPLE); CON 16 PERALTES EL PERALTE SERÍA 0.1875 m (NO CUMPLE). POR ESO SE COMPENSA.
6. TRAZO: CADA NARIZ UNE EL PUNTO DE DIVISIÓN DEL BORDE EXTERIOR CON EL DE LA LÍNEA A 0.40 m (TABLA 2).
7. ANCHO 1.00 m; R EXT. 1.425; R INT. 0.425. HUELLAS e = 0.06 SOBRE ZANCA CURVA EXTERIOR; BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO h = 0.90.
8. VERIFICAR CON EL D.R.O.: EL REGLAMENTO DE MORELIA PIDE HUELLA 0.28 Y MÁX. 15 PERALTES ENTRE DESCANSOS (LA ESCALERA ORIGINAL YA TENÍA 17).

REVISIONES
R1.5 SEP-2026 EMISIÓN ANTERIOR.
R1.6 OCT-2026 COMEDOR PARA 15 PERSONAS; ESCALERA SIN EL PRIMER ESCALÓN (17 PERALTES, HUELLAS COMPENSADAS); EJES H Y 10 A CENTRO DE MURO; MURO, PUERTA Y MUEBLE EN RECÁMARA PRINCIPAL; BLOQUES DE AUTOS Y SALA; COTAS Y NOTAS SIN ENCIMARSE; DIBUJOS AMPLIADOS EN LÁMINAS.

CASA HABITACIÓN «CROCHA»
ESCALERA CURVA — DETALLE
ESCALA: 1:20
ACOTACIONES: METROS
FECHA: OCTUBRE 2026
DIBUJÓ:
ARCHIVO: 001_PLANO_CROCHA_R1.6.dxf
CLAVE: A-03
REVISÓ:

Lámina A-03 (1:20): planta numerada, alzado, isométrico, tabla por peldaño y trazo de narices.

## 2. Modelo ETABS (001_CASA_ROCHA_R1.0)

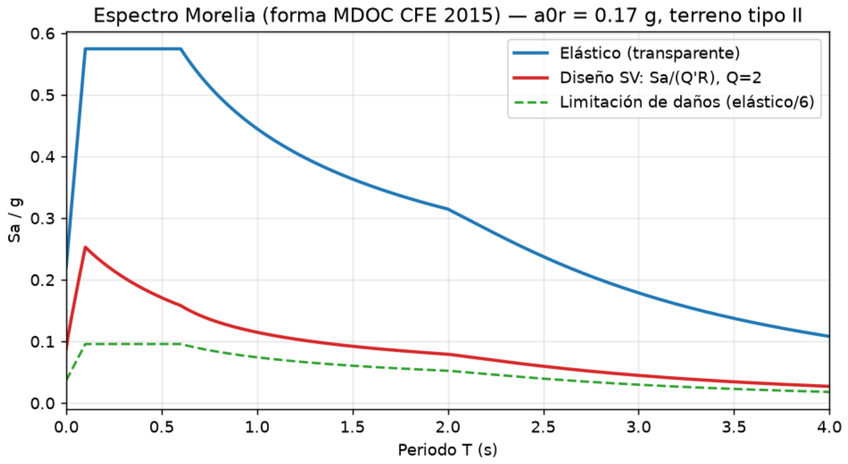
- **Machote:** se conservaron materiales, secciones, patrones de carga, casos, combinaciones, fuente de masa y preferencias. Se borró todo lo de Huayacán (geometría, asignaciones, cargas, grupos y sobreescrituras). Se cambió el título y el nombre del proyecto.
- **Retícula y niveles:** ejes A–J y 1–15, con origen en A-1 y H ya corregido. Niveles N 0.00, N+3.00 (entrepiso) y N+6.00 (azotea).
- **Materiales nuevos (NTC Mampostería 2023):** tabique rojo recocido f'm = 15 kg/cm², Em = 600 f'm = 9,000 kg/cm², ν = 0.25 (Gm = 0.4 Em), γ = 1,500 kg/m³ (v'm = 3.5 kg/cm² para revisión). Block de concreto tipo A f'm = 20 kg/cm², Em = 800 f'm = 16,000 kg/cm², γ = 1,650 kg/m³. Se trabajó todo con tabique rojo (muro de 14 cm).
- **Muros:** 63 tramos (21 en PB y 42 en PA), dibujados a ejes de muro desde el DXF y cortados en cada encuentro. Puertas y ventanales quedan como huecos y su peso entra como carga lineal "CANCELERIA" (300 kg/m). No se modelaron remates de menos de 0.50 m. Cada muro lleva etiqueta de pier (PB-X…, PA-Y…) para sacar fuerzas por muro. Apoyos empotrados en la base de los muros de PB.
- **Losa reticular** (casetón 60×60×20 + capa de 5, nervios de 10, h = 0.25): se modeló como losa maciza de rigidez equivalente, h = 16.7 cm, con un material de peso ajustado (γ = 1481 kg/m³) para que pese lo real: 247 kg/m². Lleva diafragma rígido (D1 y Azotea). Huecos: vacío, escalera, pergolado y domo.

| Carga (NTC Criterios y Acciones 2023) | Entrepiso N+3.00 | Azotea N+6.00 |
|---|---|---|
| Sobrecarga muerta (Sobrecarga) | 190 kg/m² | 250 kg/m² |
| Carga viva máx. / instantánea / media | 190 / 100 / 80 kg/m² | 100 / 70 / 15 kg/m² |
| Lineales | Pretil de terraza 270 kg/m, barandal 100 kg/m, cancelería 300 kg/m, mitad de la escalera en el descanso (540 kg/m CM) | Pretil 162 kg/m, pergolado 516 kg/m por apoyo (patrón nuevo "Pergola"), domo 110 kg/m, tinacos 2600 kg en 2 apoyos |

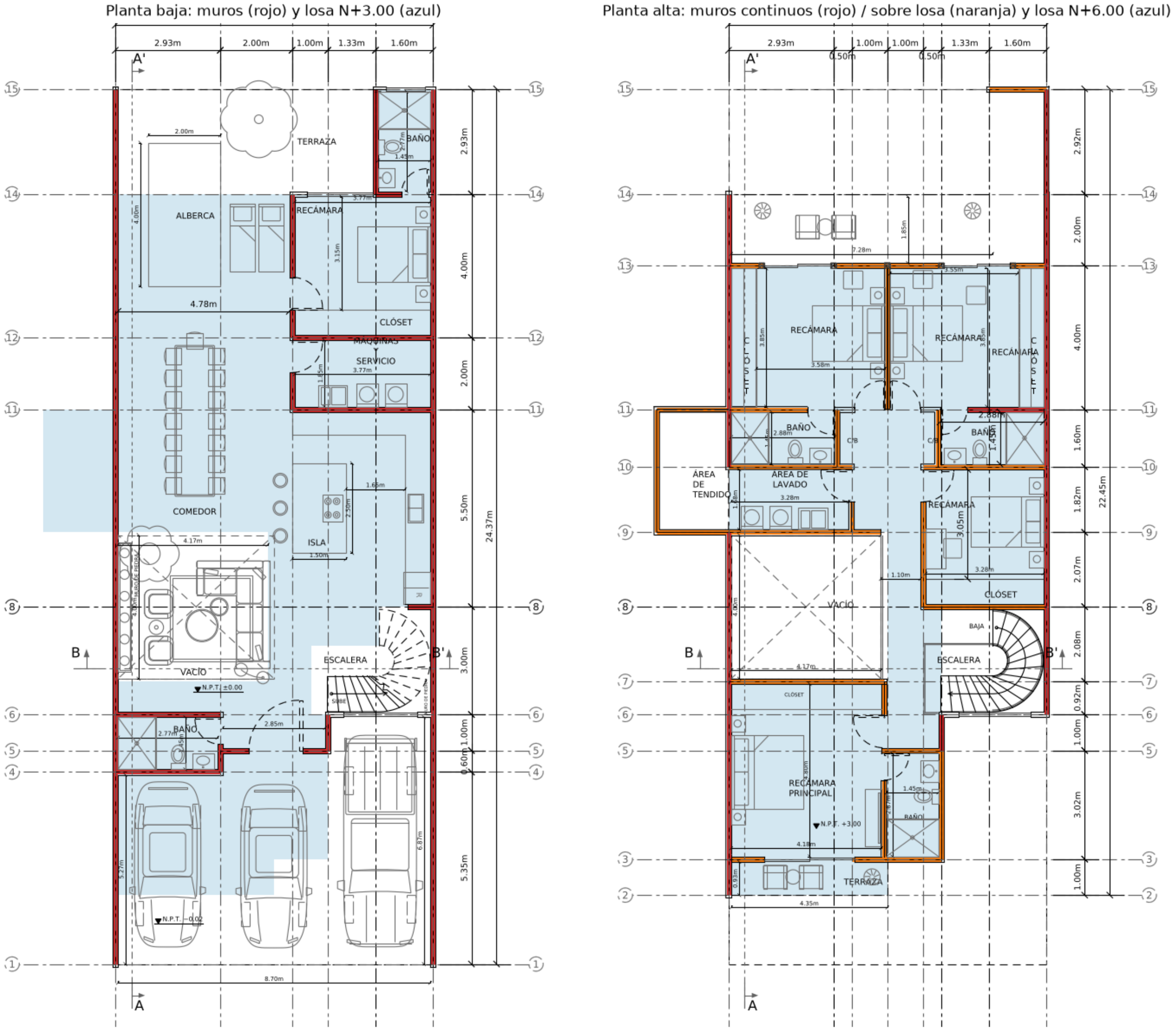
**Sismo (Morelia).** Se usó la forma del espectro del MDOC CFE 2015 (la misma que aplica PRODISIS). Aquí no hay acceso a PRODISIS, así que los parámetros de sitio son supuestos conservadores:

| a0r (roca) | Terreno | Fsit / Fres | a0 / c | Ta / Tb / Tc | r / k | Q / R | Coef. estático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 g | Tipo II (sin estudio), Ts ≈ 0.50 s | 1.30 / 2.60 | 0.221 / 0.575 g | 0.1 / 0.6 / 2.0 s | 0.5 / 1.5 | 2 / 2 | 0.247 |

- Función **"Espectro Base de Diseño"** = espectro elástico (Sa/g). La usan SXLD/SYLD con el SF del machote (9.81/6).
- Función nueva **"Espectro Diseño SV Morelia (Q=2)"** = Sa/(Q'R) en función del periodo. La usan SXSV/SYSV con SF = 9.81 y los casos de cimentación con SF = 9.81/0.65. El patrón estático "Sismo" tiene coeficiente 0.247. Los modos subieron de 12 a 30.
- Para usar PRODISIS: correr con las coordenadas del predio, exportar el espectro transparente y sustituir los valores de "Espectro Base de Diseño" (o leerlo desde archivo, como hacía el machote).



# Muros y losas del modelo sobre el plano

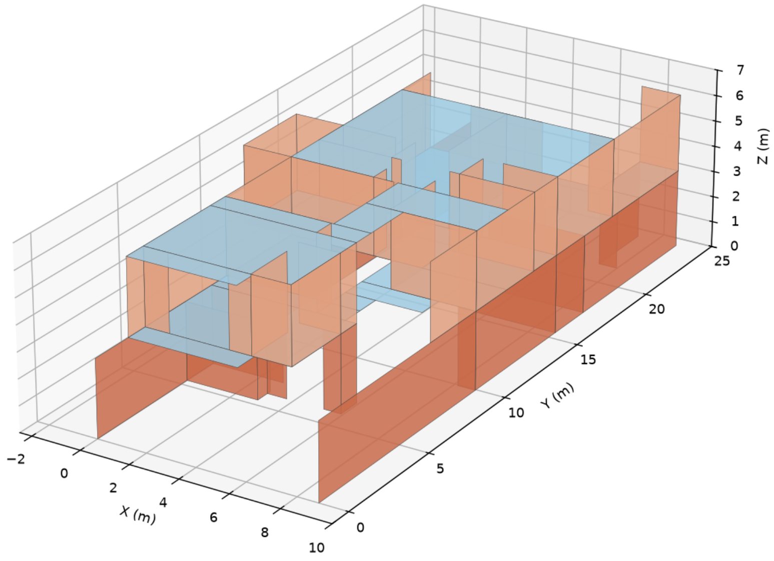


Planta baja: muros (rojo) y losa N+3.00 (azul)

Planta alta: muros continuos (rojo) / sobre losa (naranja) y losa N+6.00 (azul)

Rojo: muros que siguen hasta la cimentación. Naranja: muros de PA que no tienen muro abajo (apoyados en la losa). Azul: losa del nivel superior.

Modelo 001_CASA_ROCHA_R1.0: muros de tabique (rojo) y losas reticulares (azul)



## 3. Revisar antes de diseñar

- **a0r y tipo de terreno:** confirmar con PRODISIS y, de preferencia, con un estudio de mecánica de suelos.
- **29 muros de PA están sobre losa** (grupo "MUROS PA SOBRE LOSA (SIN MURO ABAJO)"). En el modelo descansan directo en la losa reticular, así que en obra necesitan trabe o nervadura reforzada. Hay además 4 tramos sin losa arriba (bardas de la terraza 13-15).
- **Cochera:** la losa N+3.00 sobre la cochera (ejes 2-6, A-G) sólo apoya en el muro A y en el baño de PB, y el muro oriente del baño de PA (eje G) cae en el borde libre de esa losa. El plano no trae trabes ni columnas al frente (eje 2) ni en el eje G, y el modelo no las inventa; hay que definirlas.
- **Claros grandes:** en sala y comedor la losa salva hasta 8.85 m entre los muros A y J. Revisar si h = 25 alcanza o si hacen falta trabes.
- **PB casi sin muros en X:** 16.6 m de muro en X contra 57.6 m en Y (garage, sala y comedor abiertos). Revisar torsión y cortante en esa dirección.
- **Q = 2, R = 2** (mampostería confinada de piezas macizas). El factor de limitación de daños (elástico/6) es el que traía el machote.
- Pesos aproximados: muros 107 t, losas 63 t, sobrecarga 55 t, CV instantánea 22 t.
- El .e2k se revisó con un validador propio: referencias entre puntos, áreas, secciones, materiales, patrones, casos, combinaciones y grupos, sin errores. **No se pudo abrir en ETABS desde aquí**; si al importar aparece alguna advertencia, hay que revisarla.